# GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR



1. **8 GEZEGEN**
   Güneş çevresinde dolanır
2. **İÇ VE DIŞ**
   Gezegenleri karşılaştırırız
3. **KÜÇÜK CİSİMLER**
   Asteroit, meteor, kuyruklu yıldız
4. **TUTULMALAR**
   Gölge ve hizalanmayı modelleriz

**6. SINIF FEN BİLİMLERİ • AYRINTILI GÖRSEL DERS SUNUMU**

# BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?



1. Güneş Sistemi’nin yapısını ve sekiz gezegeni tanıyacağız.
2. Gezegenleri büyüklük, yapı, uydu ve halkalarına göre karşılaştıracağız.
3. Asteroit, gök taşı, meteor, meteorit ve kuyruklu yıldızı ayırt edeceğiz.
4. Güneş ve Ay tutulmalarını doğru bilimsel modellerle açıklayacağız.
5. Deney yapıp gözlem ve çıkarımlarımızı sınıfla paylaşacağız.

**Amaç: Ezberlemek değil, bilimsel verilerden sonuç çıkarmak!**

# GÜNEŞ SİSTEMİ NEDİR?



1. Güneş bir yıldızdır; Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alır.
2. Sekiz gezegen ve doğal uyduları bu sistemin üyeleridir.
3. Cüce gezegen, asteroit, kuyruklu yıldız ve küçük gök taşları da bulunur.
4. Güneş’in kütle çekimi cisimlerin yörüngedeki hareketinde rol oynar.
5. Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi’nin bir parçasıdır.

**Güneş gezegen değil yıldızdır; Dünya gezegen, Ay ise doğal uydudur.**

# GÜNEŞ VE KÜTLE ÇEKİMİ



1. Güneş çok sıcak gazlardan oluşan ve kendi ışığını üreten bir yıldızdır.
2. Güneş’in çok büyük kütlesi güçlü bir çekim etkisi oluşturur.
3. Gezegenler Güneş çevresinde elips biçimli yörüngelerde dolanır.
4. Gezegenler kendi eksenleri çevresinde de dönme hareketi yapar.
5. Gezegenler ışık üretmez; Güneş’ten gelen ışığı yansıtır.

**Dönme: Kendi ekseni çevresinde • Dolanma: Başka gök cismi çevresinde**

# GÜNEŞ SİSTEMİNİN ÜYELERİ



1. Yıldız: Güneş, sistemin temel ısı ve ışık kaynağıdır.
2. Gezegen: Güneş çevresinde dolanır; kendi ışığını üretmez.
3. Doğal uydu: Gezegenin veya başka gök cisminin çevresinde dolanır.
4. Cüce gezegen: Plüton gibi gezegen sınıfının tüm koşullarını sağlamaz.
5. Küçük cisimler: Asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve gök taşlarıdır.

# GEZEGENLERİN GÜNEŞ'E UZAKLIK SIRASI










| Merkür | Venüs | Dünya | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Merkür → Venüs → Dünya → Mars → Jüpiter → Satürn → Uranüs → Neptün**

# GEZEGENLERİN SINIFLANDIRILMASI

## İÇ / KARASAL GEZEGENLER

1. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars.



2. Kayalık ve katı yüzeye sahipler.
3. Daha küçük ve Güneş'e yakınlar.
4. Halkaları yok; uyduları az veya hiç yok.

## DIŞ / DEV GEZEGENLER

1. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün.



2. Kalın atmosferleri ve dev yapıları var.
3. Dördünün de halkası ve çok sayıda uydusu var.
4. Jüpiter-Satürn gaz, Uranüs-Neptün buz devidir.

**Asteroit kuşağı, iki gezegen grubu arasında yer alır.**

# 1. MERKÜR




1. Güneş’e en yakın ve en küçük gezegendir.
2. Kayalık yüzeyi çok sayıda çarpma krateri taşır.
3. Doğal uydusu ve halka sistemi yoktur.
4. Güneş çevresindeki turunu yaklaşık 88 günde tamamlar.
5. İnce atmosferi nedeniyle gece-gündüz sıcaklık farkı büyüktür.

**Önemli: Güneş’e en yakın gezegen olması, en sıcak olduğu anlamına gelmez.**

# 2. VENÜS




1. Büyüklüğü Dünya’ya yakın olan kayalık gezegendir.
2. Çok kalın atmosferinde bol karbondioksit bulunur.
3. Güçlü sera etkisi nedeniyle en sıcak gezegendir.
4. Uydusu ve halkası yoktur.
5. Çok parlak görünür; “Çoban Yıldızı” denir ama yıldız değildir.

**Karşılaştır: Merkür daha yakın, Venüs daha sıcaktır.**

# 3. DÜNYA




1. Üzerinde yaşam bulunduğu kesin bilinen tek gezegendir.
2. Yüzeyinin yaklaşık yüzde 71’i sularla kaplıdır.
3. Sıvı su, atmosfer ve uygun sıcaklık yaşamı destekler.
4. Doğal uydusu Ay’dır; halkası yoktur.
5. Kendi çevresinde yaklaşık 24 saatte, Güneş çevresinde 365 gün 6 saatte döner.

**Yaşadığımız Dünya da Güneş’in çevresinde dolanan bir gezegendir.**

# 4. MARS




1. Demirli mineralleri nedeniyle Kızıl Gezegen diye bilinir.
2. Dünya’ya göre çok daha ince bir atmosferi vardır.
3. Phobos ve Deimos adında iki doğal uydusu bulunur.
4. Yüzeyinde volkanlar, dağlar ve çok geniş vadiler vardır.
5. Geçmişte sıvı su bulunduğunu gösteren kanıtlar vardır.

**Kızıl renk, yüzeydeki demir içeren maddelerin oksitlenmesiyle ilgilidir.**

# 5. JÜPITER




1. Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenidir.
2. Kalın gaz katmanları bulunur; katı, kayalık dış yüzeyi yoktur.
3. Büyük Kırmızı Leke dev bir fırtına sistemidir.
4. Çok sayıda doğal uydusu bulunur.
5. Halka sistemi vardır; Satürn’ünki kadar belirgin değildir.

**En büyük gezegen Jüpiter’dir; en belirgin halkalı gezegen Satürn’dür.**

# 6. SATÜRN




1. Güneş Sistemi’nin ikinci büyük gezegenidir.
2. Büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşur.
3. Buz, kaya ve toz parçalarından oluşan parlak halkaları vardır.
4. Çok sayıda doğal uyduya sahiptir.
5. Satürn dışındaki dev gezegenlerin de halkaları bulunur.

**Satürn’ün halkaları tek katı bir disk değil, sayısız küçük parçadır.**

# 7. URANÜS




1. Güneş'e uzaklık bakımından yedinci gezegendir.
2. Atmosferindeki metan nedeniyle mavi-yeşil görünür.
3. Dönme ekseni çok eğik olduğu için yan yatmış gibidir.
4. Halkaları ve çok sayıda doğal uydusu bulunur.
5. Güneş'e uzaklığı nedeniyle çok soğuktur.

**Uranüs ve Neptün, gaz devlerinden ayrı olarak buz devi diye sınıflandırılır.**

# 8. NEPTÜN




1. Güneş'e en uzak sekizinci gezegendir.
2. Mavi görünümünde atmosferindeki metanın etkisi vardır.
3. Atmosferinde çok güçlü rüzgârlar oluşabilir.
4. Halkaları ve çok sayıda doğal uydusu bulunur.
5. Güneş çevresinde bir turu yaklaşık 165 Dünya yılı sürer.

**En uzak gezegen Neptün'dür; Plüton ise cüce gezegendir.**

# BÜYÜKLÜK VE UZAKLIK AYNI ŞEY Mİ?

## GÜNEŞ'E UZAKLIĞA GÖRE


Merkür


Venüs


Dünya


Mars


Jüpiter


Satürn


Uranüs

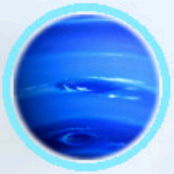

Neptün

## ÇAPLARINA GÖRE BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE


Jüpiter


Satürn


Uranüs


Neptün


Dünya


Venüs


Mars


Merkür

**Büyüklük sıralaması ile Güneş'e uzaklık sıralaması farklıdır.**

# GEZEGEN REKORLARI



1. EN BÜYÜK: Jüpiter. EN KÜÇÜK: Merkür.
2. EN SICAK: Venüs. GÜNEŞ'E EN YAKIN: Merkür.
3. GÜNEŞ'E EN UZAK: Neptün.
4. EN BELİRGİN HALKALAR: Satürn.
5. YAŞAMIN KESİN BİLİNDİĞİ GEZEGEN: Dünya.

**Bunları ezberlemeden önce her özelliğin nedenini düşün!**

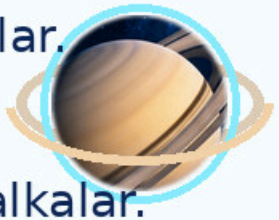
# UYDULAR VE HALKALAR

## İÇ GEZEGENLER



1. Merkür: Uydu yok, halka yok.
2. Venüs: Uydu yok, halka yok.
3. Dünya: Ay adlı bir uydusu var.
4. Mars: Phobos ve Deimos adlı iki uydusu var.

## DIŞ GEZEGENLER



1. Jüpiter: Çok uydu ve ince halkalar.
2. Satürn: Çok uydu ve belirgin halkalar.
3. Uranüs: Çok uydu ve halkalar.
4. Neptün: Çok uydu ve halkalar.

**Uydu sayılarının ezberi değil; uydu ve halka varlığı önemlidir.**

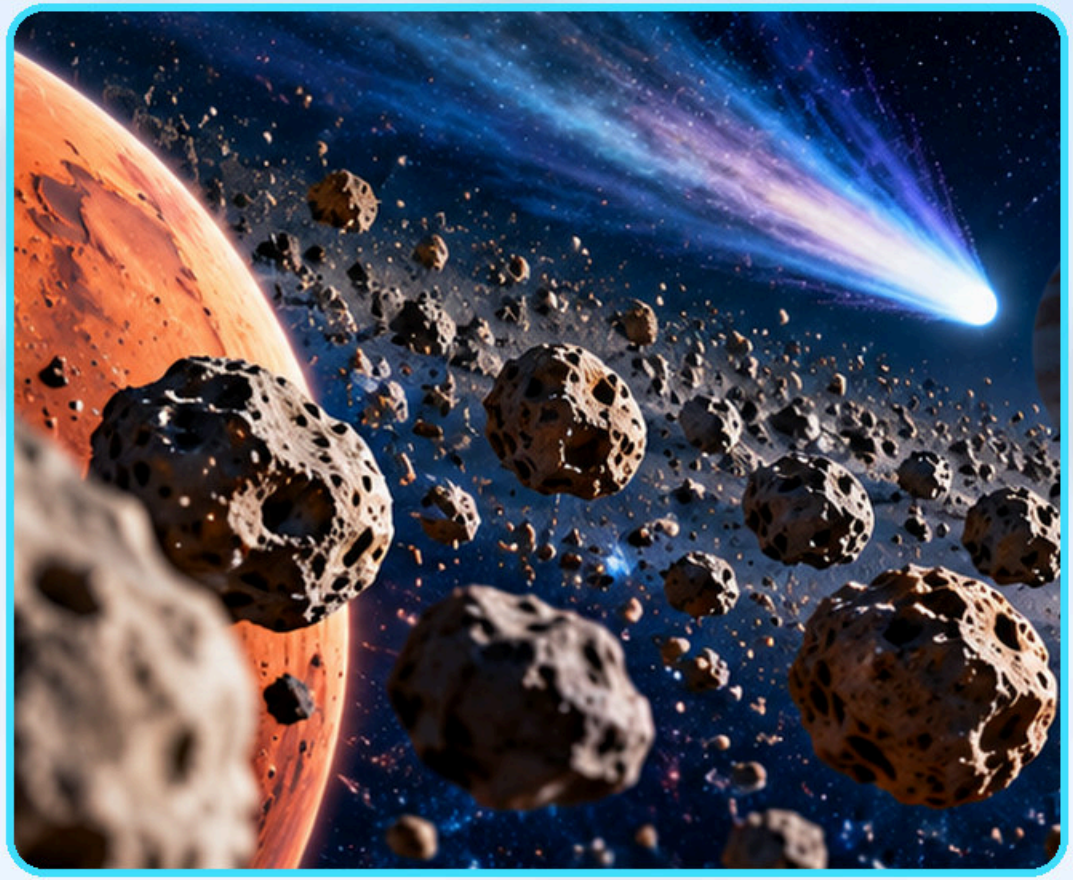
# PLÜTON NEDEN GEZEGEN DEĞİL?



1. Plüton, uzun süre dokuzuncu gezegen olarak kabul edildi.
2. Güneş çevresinde dolanır ve kendi çekimiyle küresel biçim alır.
3. Ancak yörüngesinin çevresini benzer cisimlerden büyük ölçüde temizleyemez.
4. Bu nedenle “cüce gezegen” sınıfında değerlendirilir.
5. Güneş Sistemi’nde kabul edilen gezegen sayısı sekizdir.

**Cüce gezegen, küçük bir gezegenin eş anlamlısı değildir.**

# ASTEROİT KUŞAĞI NEREDEDİR?



1. Asteroitler genellikle kaya ve metal içeren küçük gök cisimleridir.
2. Güneş'in çevresinde dolanırlar.
3. Birçoğu Mars ile Jüpiter arasında bulunan kuşakta yer alır.
4. Asteroit kuşağı, iç ve dış gezegenler arasında bulunur.
5. Güneş Sistemi'ndeki bütün asteroitler bu kuşakta değildir.

**MARS → ASTEROİT KUŞAĞI → JÜPİTER**

# ASTEROİTLERİN ÖZELLİKLERİ



1. Çoğu asteroit düzensiz şekillidir; boyutları birbirinden farklıdır.
2. Kayaçlardan, metallerden veya bunların karışımlarından oluşabilirler.
3. Gezegenlerden çok küçüktürler.
4. Çarpışmalar sonucunda küçük parçalar kopabilir.
5. Güneş Sistemi’nin ilk dönemleri hakkında bilgi verebilirler.

**Asteroit kuşağı, resimlerdeki gibi sıkışık bir taş duvarı değildir.**

# KUYRUKLU YILDIZLAR



1. Buz, donmuş gaz, kaya ve toz içeren küçük gök cisimleridir.
2. Güneş çevresinde genellikle çok uzun yörüngelerde dolanırlar.
3. Güneş'e yaklaşınca buzların bir bölümü gaz hâline geçer.
4. Çekirdek çevresinde gaz-toz bulutu ve kuyruk oluşabilir.
5. Kuyruk genel olarak Güneş'ten uzağa doğru yönelir.

**Adında "yıldız" olsa da kuyruklu yıldız gerçek bir yıldız değildir.**

# GÖK TAŞI • METEOR • METEORİT

## UZAY VE ATMOSFER

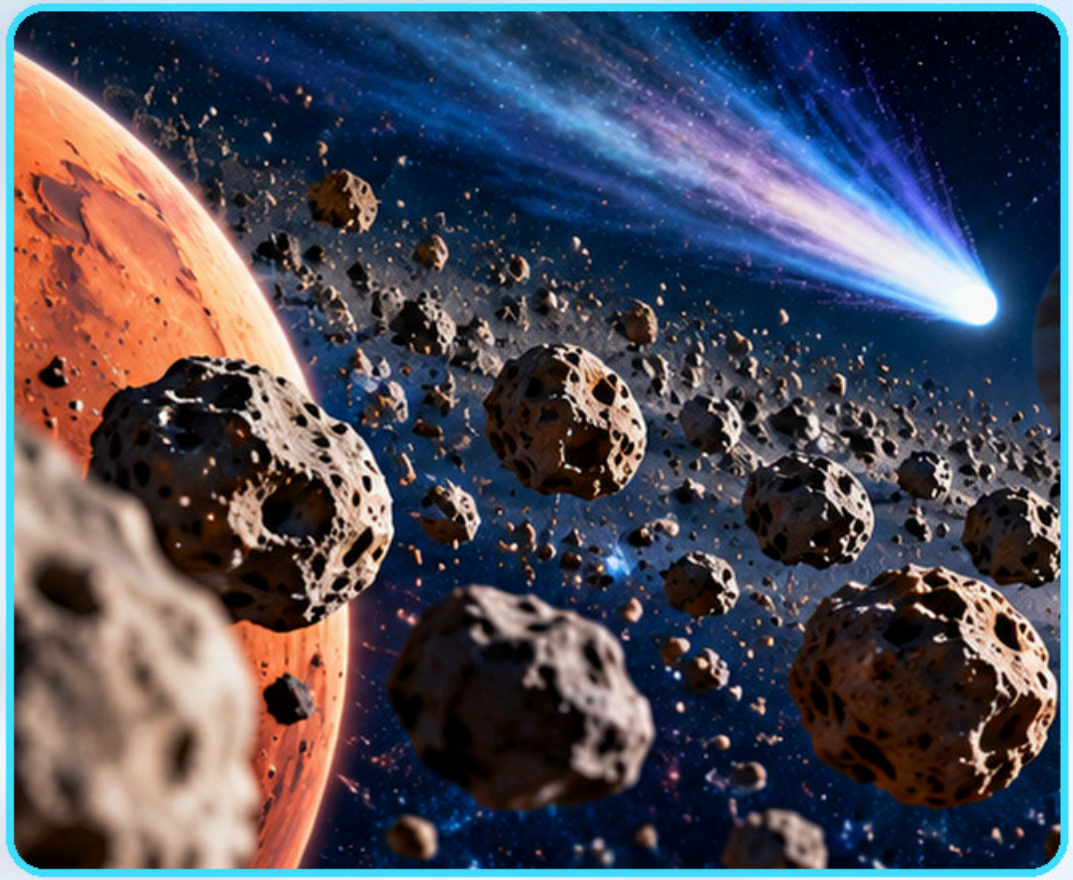
1. Gök taşı (meteoroit): Uzaydaki küçük kaya ya da metal parçasıdır.
2. Atmosfere girdiğinde hızla ısınır ve ışık oluşur.
3. Bu parlak ışık olayına METEOR denir.
4. “Yıldız kayması” sözü meteor için kullanılır.

## YERYÜZÜNE ULAŞIRSA

1. Parça tamamen yok olmayabilir.
2. Yere ulaşan kalan parçanın adı METEORİT’tir.
3. Büyük parçalar çarpma çukuru oluşturabilir.
4. Yıldız düşmez; olay küçük gök cisimleriyle ilgilidir.

**GÖK TAŞI → METEOR (IŞIK OLAYI) → METEORİT**

# METEOR ÇUKURU NASIL OLUŞUR?



1. Bazı gök taşı parçaları atmosferde tamamen parçalanmaz.
2. Yeryüzüne büyük hızla çarpan parçalar enerji aktarır.
3. Büyük çarpmalar zeminde çukur oluşturabilir.
4. Çukurun büyüklüğü cismin kütle ve sürati gibi etkenlere bağlıdır.
5. Bilim insanları bu izlerden çarpma olaylarını inceler.

**Her meteor meteorit bırakmaz; çoğu atmosferde parçalanır.**

# KÜÇÜK GÖK CİSİMLERİNİ AYIRT ET

## ASTEROİT VE KUYRUKLU YILDIZ

1. Asteroit: Çoğu kayalık/metal yapılıdır.
2. Birçoğu Mars-Jüpiter kuşağındadır.
3. Kuyruklu yıldız: Buz, toz ve kaya içerir.
4. Güneş'e yaklaşınca kuyruğu belirginleşebilir.

## GÖK TAŞI VE METEOR

1. Gök taşı: Uzayda küçük katı parçadır.
2. Meteor: Atmosferde görülen ışık olayıdır.
3. Meteorit: Yeryüzüne ulaşan parçadır.
4. Meteor çukuru: Büyük çarpmanın izi olabilir.

**"Yıldız kayması" yıldızın yeryüzüne düşmesi değildir.**

# GÜNEŞ SİSTEMİ MODELİ



1. Önce büyük bir Güneş modeli hazırlayın.
2. Sekiz gezegeni doğru uzaklık sırasıyla yerleştirin.
3. Gezegenlerin çaplarını birbirinden farklı temsil edin.
4. Mars-Jüpiter arasına asteroit kuşağını ekleyin.
5. Halkaları ve bilinen uydu örneklerini işaretleyin.

**UYARI: Sınıf modelleri genellikle uzaklık ve büyüklük bakımından ölçekli değildir.**

# ETKİNLİK: KENDİ MODELİMİ YAPIYORUM



1. Malzemeler: Karton, oyun hamuru, küçük taş ve renkli kalem.
2. Gezegenlerin adını ve özelliklerini küçük etiketlere yazın.
3. Önce yakınlık sırasını, sonra büyüklük ilişkilerini kontrol edin.
4. Her dış gezegene bir halka modeli ekleyin.
5. Modelin gerçek sisteme benzemeyen yönlerini açıklayın.

**Soru: Aynı modelde hem çapları hem uzaklıkları gerçek ölçeğe uydurmak kolay mı?**

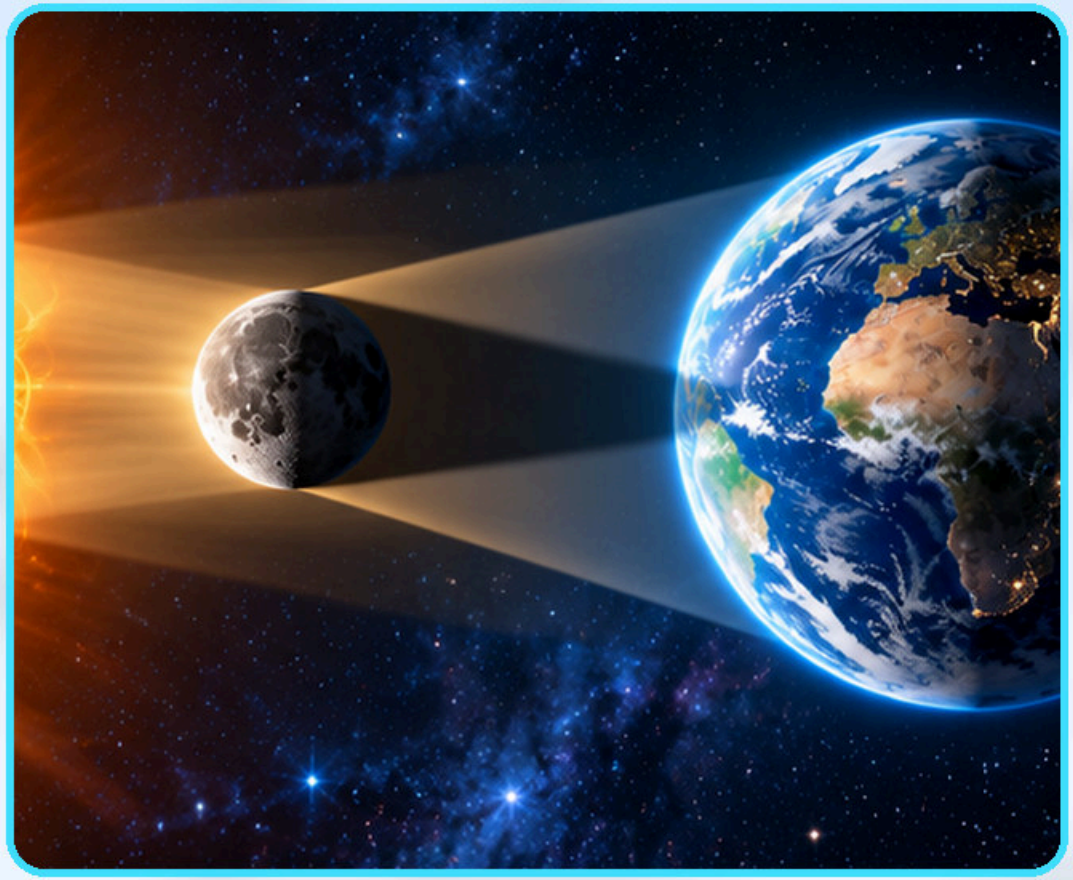
# 1. BÖLÜMÜ HATIRLAYALIM



1. Güneş yıldızdır; Güneş Sistemi’nde sekiz gezegen bulunur.
2. İç gezegenler kayalık; dış gezegenler dev yapılardır.
3. En büyük Jüpiter, en sıcak Venüs, en küçük Merkür’dür.
4. Mars-Jüpiter arasında asteroit kuşağı vardır.
5. Gök taşı, meteor ve meteorit aynı şeyi anlatmaz.

**Hazır mısın? Şimdi gölge olaylarını kullanarak tutulmaları açıklayacağız.**

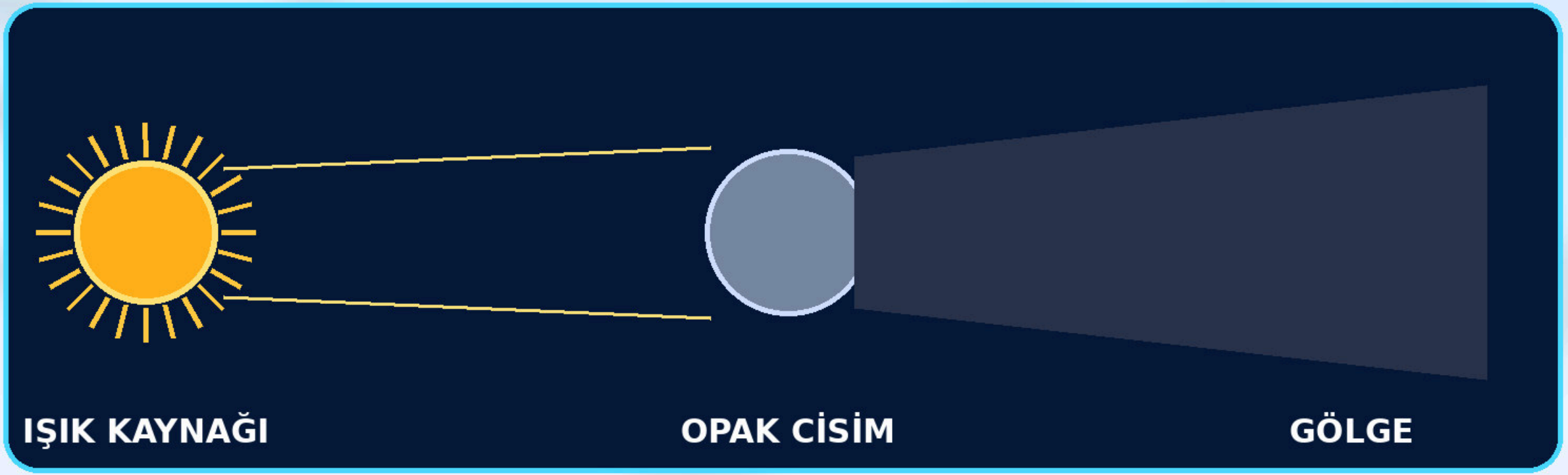
# TUTULMALAR NASIL OLUŞUR?



1. Işık kaynağından çıkan ışık doğrusal olarak yayılır.
2. Işık geçirmeyen cisimler gölge oluşturabilir.
3. Güneş, Dünya ve Ay uzayda sürekli hareket eder.
4. Gök cisimleri uygun şekilde hizalanınca ışık engellenebilir.
5. Güneş ve Ay tutulmalarında gölge oluşumu önemlidir.

**Tutulma, Ay'ın evreleriyle aynı olay değildir.**

# GÖLGE NASIL OLUŞUR?




1. Işık doğrusal olarak yayılır.
2. Opak cisim ışığı engeller.
3. Cismin arkasında gölge oluşur.

# TAM GÖLGE VE YARI GÖLGE

## TAM GÖLGE (UMBRA)

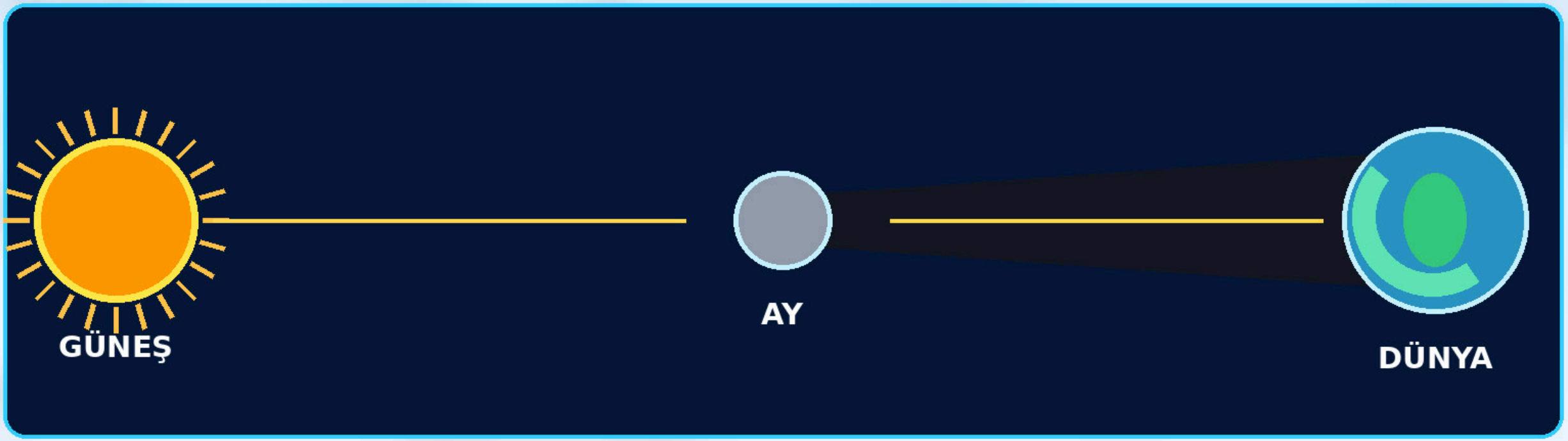
1. Işık kaynağından doğrudan ışık gelmez.
2. En koyu gölge bölgesidir.
3. Tam Güneş tutulması bu bölgeden gözlenir.
4. Gölgenin yeri ve büyüklüğü değişebilir.

## YARI GÖLGE (PENUMBRA)

1. Işığın yalnızca bir bölümü engellenir.
2. Daha açık bir gölge bölgesidir.
3. Parçalı Güneş tutulması görülebilir.
4. Geniş ışık kaynaklarında oluşabilir.

**Gölge oluşabilmesi için ışık kaynağı ve ışığı engelleyen cisim gerekir.**

# GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?




1. Ay, Güneş ile Dünya arasına girer.
2. Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer.
3. Yeni ay evresinde gerçekleşebilir.
4. Gündüz, Dünya’nın belirli bölgelerinden görülebilir.

**DOĞRU DİZİLİŞ: GÜNEŞ → AY → DÜNYA**

# GÜNEŞ TUTULMASININ TÜRLERİ

## TAM GÜNEŞ TUTULMASI

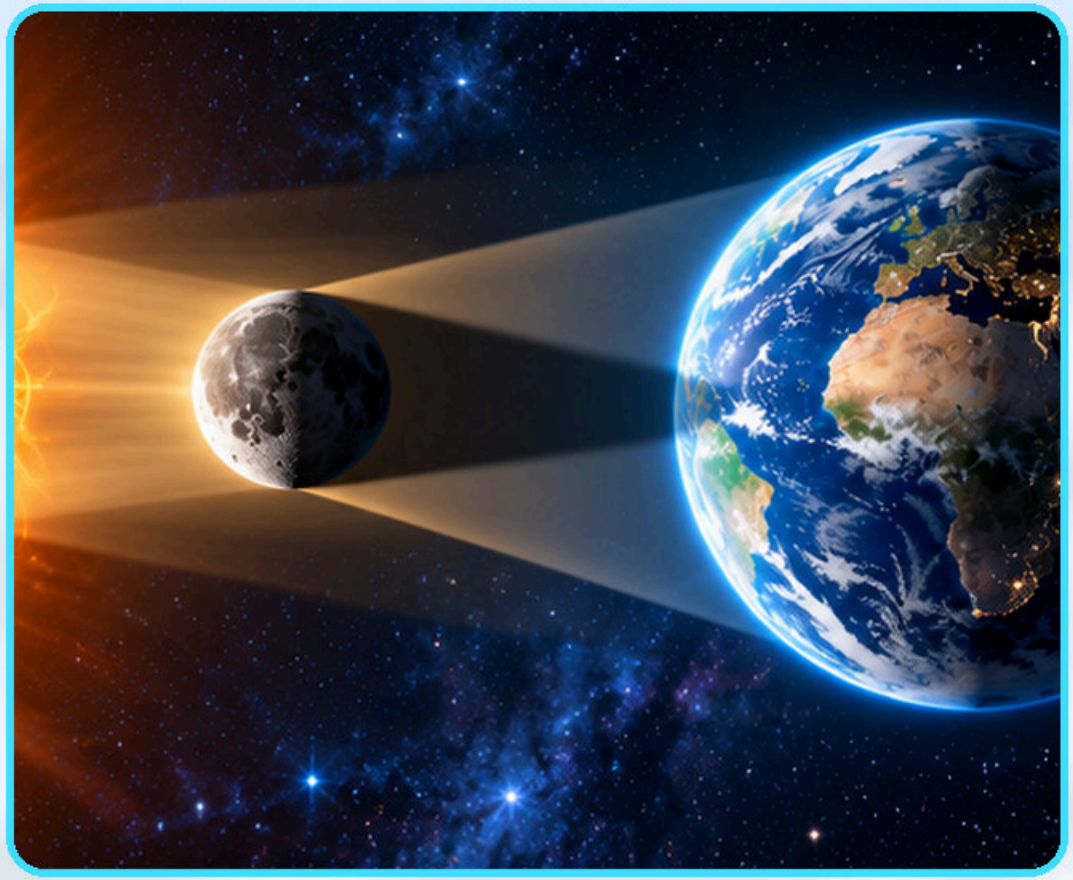
1. Ay, Güneş’in parlak yüzünü tamamen örter.
2. Dar bir bölgedeki gözlemciler tam tutulmayı görür.
3. Kısa süreli belirgin kararma oluşabilir.
4. Güneş gözlemi için özel koruma zorunludur.

## PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI

1. Ay, Güneş’in yalnızca bir bölümünü örter.
2. Güneş’in bir kısmı açıkta kalır.
3. Ay’ın yarı gölge bölgesinden görülebilir.
4. Özel gözlem filtresi olmadan izlenmez.

**Güneş’e çıplak gözle veya sıradan güneş gözlüğüyle doğrudan bakma.**

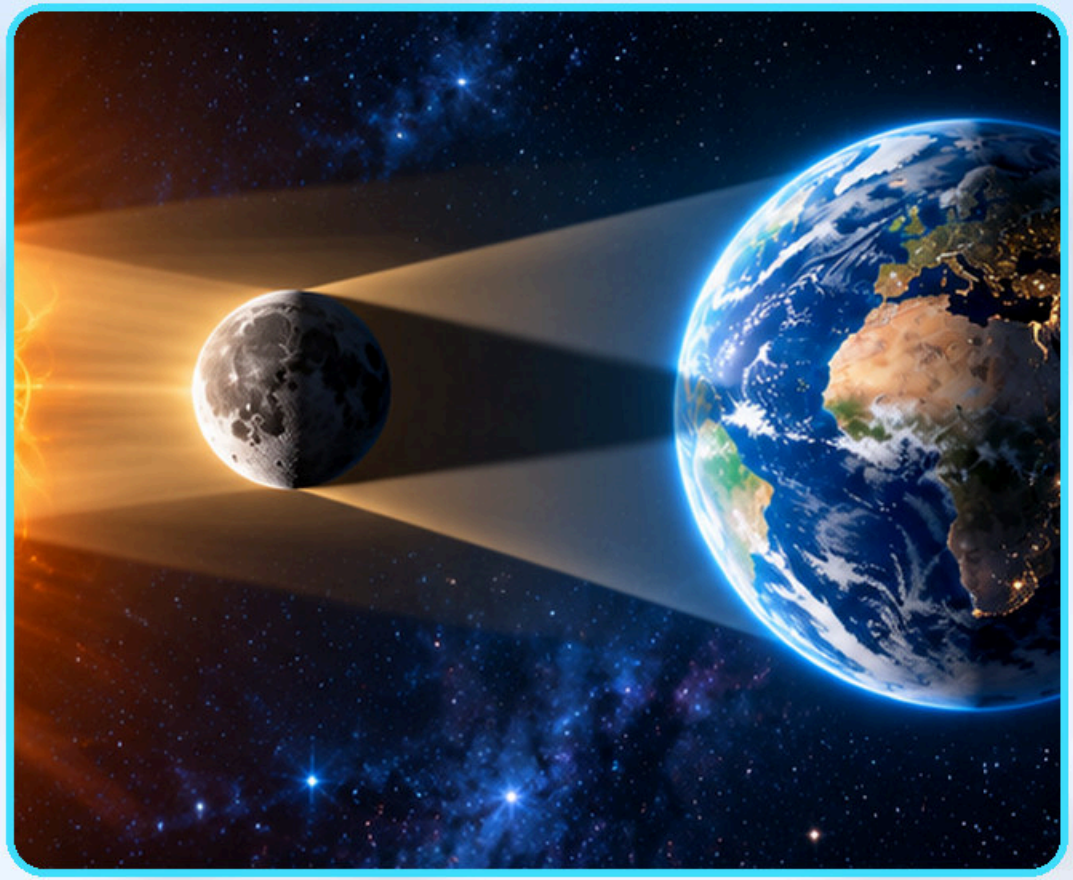
# HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI



1. Ay, Dünya’ya görece uzak olduğunda gökyüzünde daha küçük görünür.
2. Güneş’in önünden geçse de tamamını kapatmayabilir.
3. Güneş’in kenarı parlak bir halka gibi görünür.
4. Bu görünüm “halkalı Güneş tutulması” olarak adlandırılır.
5. Tüm aşamalarda uygun Güneş gözlem filtresi gerekir.

**Halkalı tutulma sırasında da Güneş’e çıplak gözle bakmak tehlikelidir.**

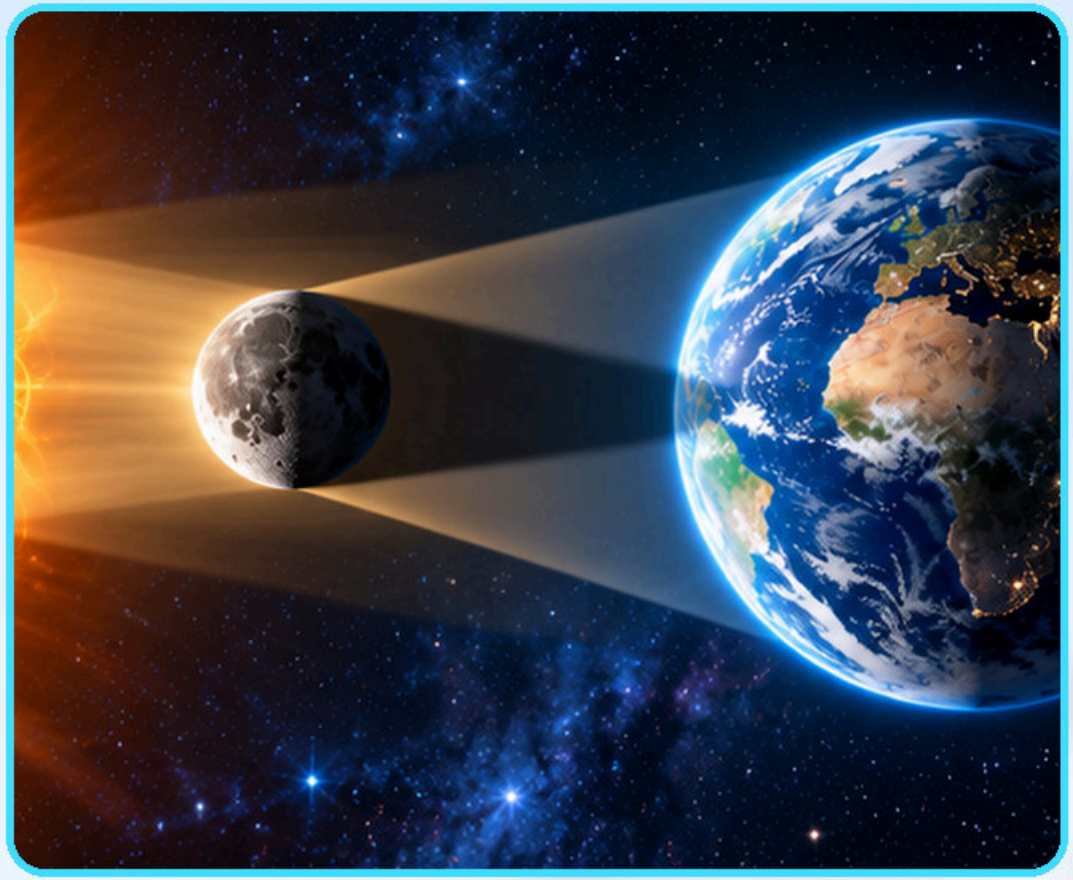
# HER YENİ AYDA TUTULMA OLUR MU?



1. Güneş tutulması yalnızca yeni ay evresinde oluşabilir.
2. Ay’ın yörünge düzlemi yaklaşık 5 derece eğiktir.
3. Bu nedenle çoğu yeni ayda Ay, Güneş’in biraz üstünden veya altından geçer.
4. Güneş, Ay ve Dünya uygun biçimde hizalanmalıdır.
5. O yüzden her yeni ayda Güneş tutulması gerçekleşmez.

**YENİ AY GEREKLİDİR, ANCAK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR.**

# GÜNEŞ TUTULMASINDA GÜVENLİK



1. Güneş’e çıplak gözle doğrudan bakmayın.
2. Normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamaz.
3. Uygun Güneş gözlem gözlüğü veya güvenli dolaylı yöntem kullanın.
4. Filtre olmadan dürbün ya da teleskopla Güneş’e bakmayın.
5. Sınıfta gözlemleri öğretmenin güvenlik yönergeleriyle yapın.

**Gözlem güvenliği, tutulmayla ilgili bütün etkinliklerden önce gelir.**

# AY TUTULMASI NASIL OLUŞUR?




1. Dünya, Güneş ile Ay arasına girer.
2. Dünya’nın gölgesi Ay üzerine düşer.
3. Dolunay evresinde gerçekleşebilir.
4. Gece, Ay’ın görülebildiği geniş bölgelerden izlenebilir.

**DOĞRU DİZİLİŞ: GÜNEŞ → DÜNYA → AY**

# AY TUTULMASININ TÜRLERİ

## TAM VE PARÇALI AY TUTULMASI

1. Tam: Ay’ın tümü Dünya’nın tam gölgesine girer.
2. Parçalı: Ay’ın sadece bir bölümü tam gölgeye girer.
3. Ay’ın görünümü tutulma boyunca değişir.
4. Çıplak gözle izlemek güvenlidir.

## YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI

1. Ay, Dünya’nın yarı gölge bölgesinden geçer.
2. Ay’ın parlaklığı hafifçe azalabilir.
3. Dikkatli bakılmazsa fark edilmesi güçtür.
4. Tam gölgeye girmesi gerekmez.

**Ay tutulması sırasında bakış güvenlidir; Güneş tutulmasında değildir.**

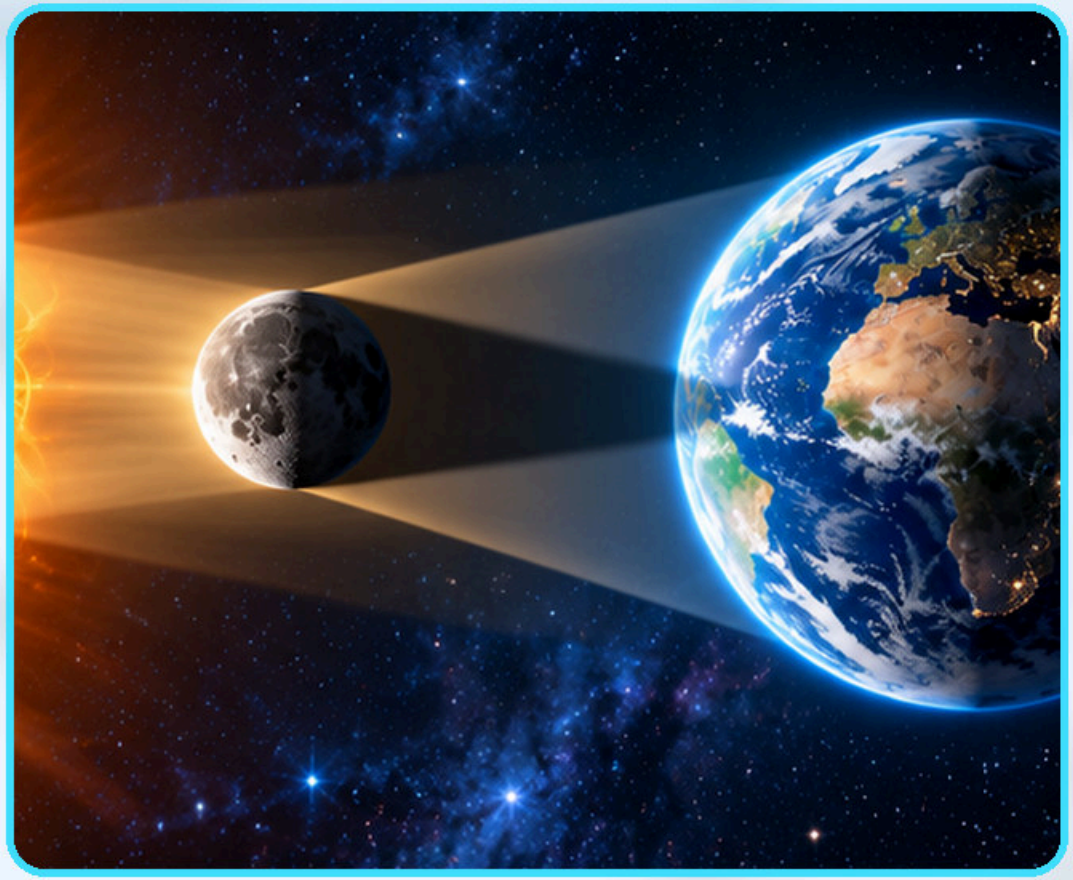
# AY NEDEN KIRMIZI GÖRÜNEBİLİR?



1. Tam Ay tutulmasında Ay kırmızı veya bakır renkli görünebilir.
2. Güneş ışığı Dünya atmosferinden geçerken kırılır ve saçılır.
3. Mavi ışığın önemli bölümü atmosferde saçılır.
4. Kırmızı-turuncu ışığın bir kısmı Ay'a ulaşabilir.
5. Ay gerçekten renk değiştirmez; görünüşü değişir.

**Halk arasında bu görünüme "Kanlı Ay" denebilir.**

# HER DOLUNAYDA AY TUTULMASI OLUR MU?



1. Ay tutulması yalnızca dolunay evresinde gerçekleşebilir.
2. Ancak Ay’ın dolanma düzlemi eğiktir.
3. Çoğu dolunayda Ay, Dünya’nın gölgesinin üstünden veya altından geçer.
4. Tutulma için gök cisimlerinin uygun hizalanması gerekir.
5. Bu yüzden her dolunayda Ay tutulması olmaz.

**DOLUNAY GEREKLİDİR; HER DOLUNAY TUTULMA DEĞİLDİR.**

# GÜNEŞ VE AY TUTULMASINI KARŞILAŞTIR

## GÜNEŞ TUTULMASI

1. Diziliş: Güneş - Ay - Dünya.
2. Ay’ın gölgesi Dünya’ya düşer.
3. Yeni ayda ve gündüz görülebilir.
4. Gözlem bölgesi dardır; korunmasız bakılmaz.

## AY TUTULMASI

1. Diziliş: Güneş - Dünya - Ay.
2. Dünya’nın gölgesi Ay’a düşer.
3. Dolunayda ve gece görülebilir.
4. Geniş alanda görülür; çıplak gözle güvenlidir.

**Soru: Hangi tutulmada Dünya ortadadır?**

# AY’IN EVRELERİ İLE TUTULMA FARKI

## AY’IN EVRELERİ

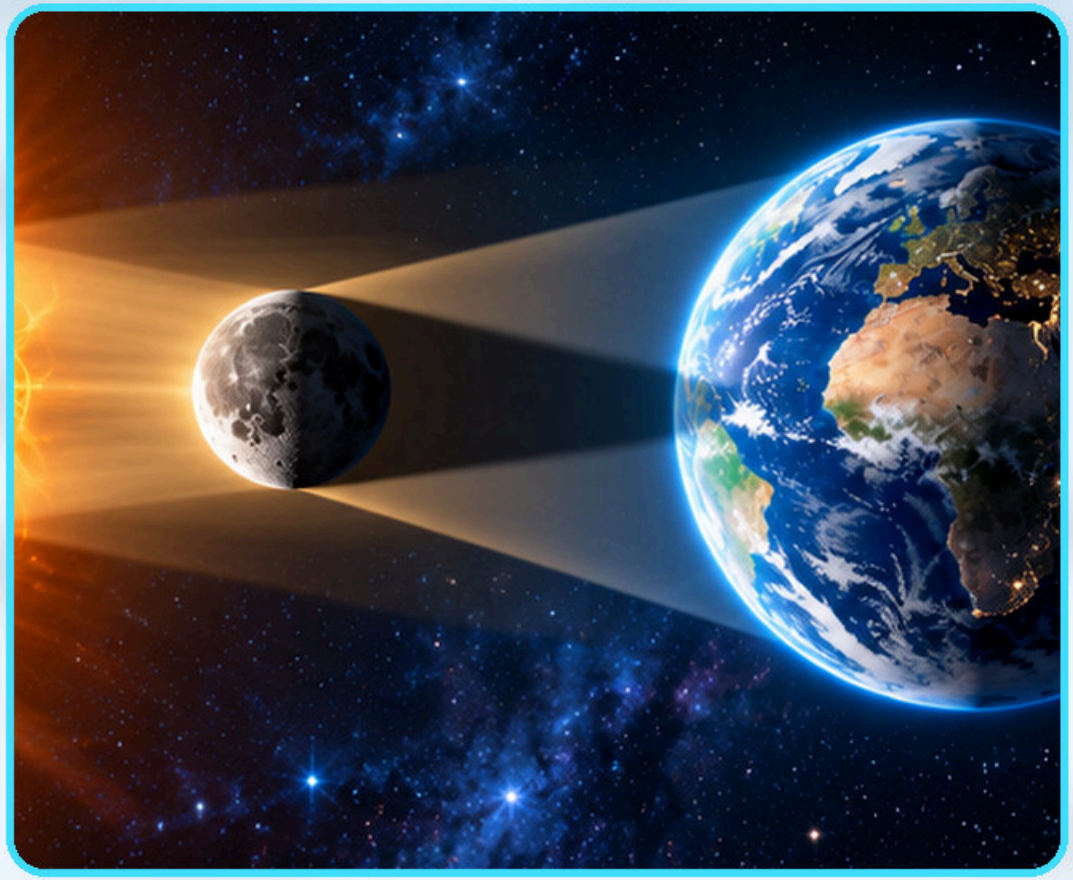
1. Ay’ın aydınlık bölümünün görünüşü değişir.
2. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün gibi evreler vardır.
3. Düzenli ve yaklaşık aylık döngüyle gerçekleşir.
4. Her evrede tutulma yaşanmaz.

## GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

1. Gök cisimleri ışığı engelleyecek biçimde hizalanır.
2. Gölge oluşumu temel rol oynar.
3. Her yeni ay veya dolunayda oluşmaz.
4. Gözlem yeri ve tutulmanın türü önemlidir.

**Ay’ın evreleri: Görünüş değişimi. Tutulmalar: Işık ve gölge hizalanması.**

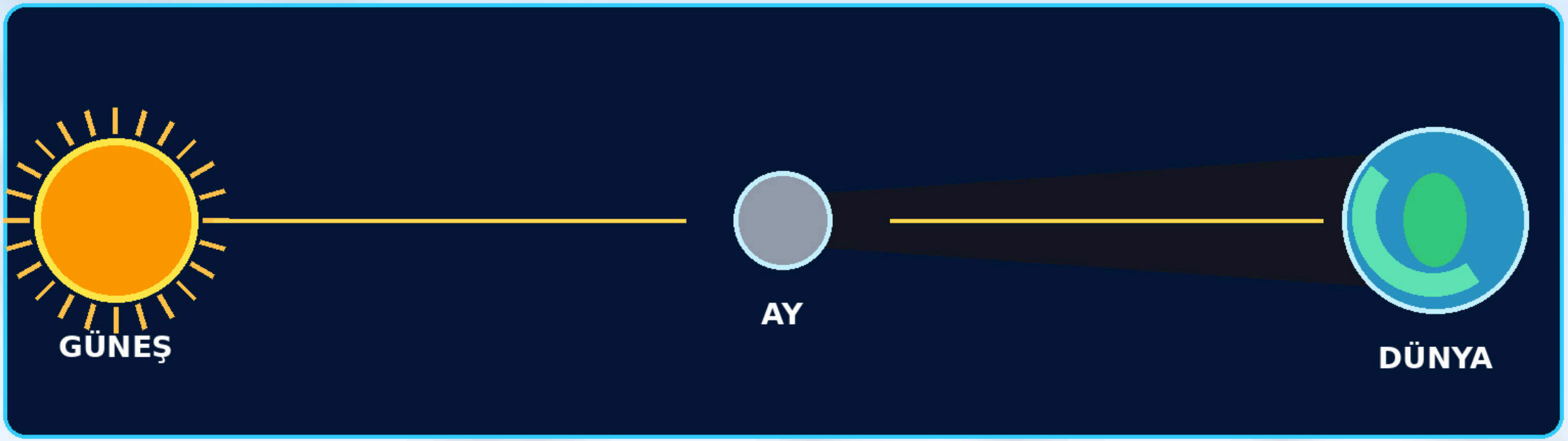
# ETKİNLİK: TUTULMA MODELİ KURALIM



1. Malzemeler: El feneri, büyük ve küçük top, karanlık ortam.
2. El feneri Güneş'i; büyük top Dünya'yı temsil etsin.
3. Küçük top Ay'ı temsil etsin.
4. Topların yerini değiştirerek iki tutulmayı oluşturun.
5. Modelleri gerçek büyüklük ve uzaklıkla karıştırmayın.

**Modelimiz gerçeğin tam ölçekli kopyası değildir.**

# DENEY: GÜNEŞ TUTULMASI MODELİ




1. El fenerini sabit bir noktaya yerleştirin.
2. Ay modelini fener ile Dünya modeli arasına alın.
3. Ay modelinin Dünya üzerinde oluşturduğu gölgeyi inceleyin.
4. Ay modelini hafif yukarı kaydırarak gölgenin değişimini gözleyin.

**GÖZLEM: Doğru sıralama ve uygun hizalanma birlikte gerekir.**

# DENEY: AY TUTULMASI MODELİ




1. Dünya modelini fener ile Ay modeli arasına yerleştirin.
2. Dünya'nın oluşturduğu gölge bölgesini inceleyin.
3. Ay modelini tam gölgeye, sonra yarı gölgeye yaklaştırın.
4. Hangi konumda tam ya da parçalı tutulma olabileceğini açıklayın.

**GÖZLEM: Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.**

# KAVRAM YANILGILARI – GEZEGENLER

## YANLIŞ DÜŞÜNCELER

1. “Güneş bir gezegendir.”
2. “En sıcak gezegen Merkür’dür.”
3. “Yalnız Satürn’ün halkası vardır.”
4. “Plüton dokuzuncu gezegendir.”

## DOĞRU BİLGİLER

1. Güneş kendi ışığını üreten yıldızdır.
2. Güçlü sera etkisiyle en sıcak Venüs’tür.
3. Dört dış gezegenin de halka sistemi vardır.
4. Plüton günümüzde cüce gezegendir.

**Bilimsel düşünme, yanlış bir açıklamanın neden yanlış olduğunu söyleyebilmektir.**

# KAVRAM YANILGILARI – TUTULMALAR

## YANLIŞ DÜŞÜNCELER

1. “Yıldız kayınca yıldız düşer.”
2. “Her yeni ayda Güneş tutulması olur.”
3. “Her dolunayda Ay tutulması olur.”
4. “Ay tutulmasını izlemek tehlikelidir.”

## DOĞRU BİLGİLER

1. Yıldız kayması meteor ışık olayıdır.
2. Ay’ın yörüngesi eğik olduğundan her yeni ayda olmaz.
3. Her dolunayda uygun hizalanma gerçekleşmez.
4. Ay tutulmasını çıplak gözle izlemek güvenlidir.

**Güneş tutulmasında korunma gerekir; Ay tutulmasında gerekmez.**

# DEĞERLENDİRME: GÜNEŞ SİSTEMİ

**1** Güneş Sistemi’nin merkezinde ne vardır?

A) Dünya B) Güneş C) Ay

**2** En büyük gezegen hangisidir?

A) Satürn B) Neptün C) Jüpiter

**3** En sıcak gezegen hangisidir?

A) Venüs B) Merkür C) Mars

**4** Asteroit kuşağı nerede bulunur?

A) Mars-Jüpiter B) Dünya-Mars C) Uranüs-Neptün

**5** Yeryüzüne ulaşan gök taşı parçasına ne denir?

A) Meteor B) Meteorit C) Kuyruklu yıldız

**6** Dünya’nın doğal uydusu hangisidir?

A) Ay B) Güneş C) Mars

**7** Hangi gezegen yan yatmış gibi döner?

A) Dünya B) Uranüs C) Venüs

**8** Hangi gezegenin halkası daha belirgindir?

A) Mars B) Merkür C) Satürn

**9** Plüton hangi sınıftadır?

A) Cüce gezegen B) Yıldız C) Uydu

**10** Asteroitler çoğunlukla hangi yapıdadır?

A) Kaya-metal B) Saf gaz C) Sıvı su

# DEĞERLENDİRME: TUTULMALAR

**11** Güneş tutulmasında ortada ne vardır?

A) Dünya B) Ay C) Mars

**12** Ay tutulmasında ortada ne vardır?

A) Dünya B) Ay C) Güneş

**13** Güneş tutulması hangi evrede oluşabilir?

A) Dolunay B) Yeni ay C) Son dördün

**14** Ay tutulması hangi evrede oluşabilir?

A) Dolunay B) Yeni ay C) İlk dördün

**15** Tam gölge nasıl bir bölgedir?

A) Tamamen ışıklı B) Işık engellenmiş C) Yansıtıcı

**16** Her yeni ayda neden tutulma olmaz?

A) Yörünge eğikliği B) Güneş söner C) Ay kaybolur

**17** Ay’ın kızıl görünümünde ne etkilidir?

A) Dünya atmosferi B) Ay’ın ateşi C) Volkanlar

**18** Hangi tutulma güvenle çıplak gözle izlenir?

A) Güneş B) Ay C) İkisi de

**19** Güneş tutulması hangi tarafta gözlenir?

A) Gece B) Gündüz C) Yalnız kutuplar

**20** Ay’ın evresi ve tutulma aynı olay mıdır?

A) Evet B) Hayır C) Her zaman

# ÜNİTE ÖZETİ VE CEVAP ANAHTARI

## 1–10. SORULAR

1 B • 2 C • 3 A • 4 A • 5 B
6 A • 7 B • 8 C • 9 A • 10 A

## 11–20. SORULAR

11 B • 12 A • 13 B • 14 A • 15 B
16 A • 17 A • 18 B • 19 B • 20 B

**1** Güneş yıldızdır; gezegenler onun çevresinde dolanır.

**2** Asteroit, meteor, meteorit ve kuyruklu yıldız farklı kavramlardır.

**3** Güneş tutulması: Güneş–Ay–Dünya.

**4** Ay tutulması: Güneş–Dünya–Ay.

**Rotalı Fenci ile gözlemle, karşılaştır ve bilimsel sonuç çıkar!**